

Systemintegration und Vernetzung – AFB-Übersicht mit Gewichtung & Erwartungshorizont

Themengewichtung nach Stundenempfehlung des Curriculums · Punkvergabe nach Anforderungsbereich (AFB I = 1, II = 2, III = 3 Punkte je Lösungselement)

Themengewichtung: Stundenempfehlung des Curriculums → Punkte je Aufgabe

Qualifikationsschwerpunkt	UStd	Anteil	Punkte	Aufgabe
1 · Planung, Konzeptionierung, Integration	130	32,5 %	33	Aufgabe 1
2 · Sicherstellung des laufenden Betriebs	90	22,5 %	22	Aufgabe 2
3 · Qualitätssicherung und IT-Sicherheit	90	22,5 %	23	Aufgabe 3
4 · Organisatorische und rechtliche Vorgaben	40	10,0 %	10	Aufgabe 4
5 · Projektunterstützung und -koordination	50	12,5 %	12	Aufgabe 5
Summe	400	100 %	100	5 Aufgaben

Die drei Anforderungsbereiche – Punktwert und Erwartung

AFB	Punkte je Element	Operatoren	Was der Prüfer als Antwort erwartet
I – Reproduktion	1 Punkt	nennen · benennen · identifizieren · aufzählen	Korrekte Fachbegriffe in der geforderten Anzahl – Stichworte genügen, keine Begründung. Nur die ersten n zählen.
II – Reorganisation & Anwendung	2 Punkte	erläutern · erklären · beschreiben · berechnen · einordnen	Je Element 1–2 erklärende Sätze (Funktion, Zweck, Fallbezug); bei Rechnung vollständiger Weg mit Ergebnis.
III – Transfer & Bewertung	3 Punkte	bewerten · beurteilen · begründen · ableiten · empfehlen	Eigenständige, begründete Schlussfolgerung/Empfehlung mit Konsequenz – auf den konkreten Fall bezogen, nicht allgemein.

1. Situationsaufgabe – PräzisionsTechnik Nord (Erwartungshorizont)

Aufgabe	Teilaufgabe · Operator · AFB · Rechnung	P	Was der Prüfer erwartet (kurz)
Aufgabe 1 (33 P.)	a) Nennen · AFB I · 5×1	5	fünf Analysebestandteile (Hardware, Netz, Software, Schnittstellen, Kapazität/Doku)
	b) Erläutern · AFB II · 5×2	10	fünf Protokolle je mit Zweck (OPC UA, PROFINET, MQTT, TCP/IP, UDP ...)
	c) Erläutern · AFB II · 3×2	6	drei Vorteile von Virtualisierung/Container (Konsolidierung, Portabilität, Wiederherstellung)
	d) Bewerten/Begründen · AFB III · 4×3	12	begründete Architekturempfehlung (i. d. R. hybrid) an vier Kriterien (Latenz, Verfügbarkeit, Datenschutz, Kosten)
Aufgabe 2 (22 P.)	a) Nennen · AFB I · 4×1	4	vier Ausfallrisiken (Hardware, Netz, Strom, Update/Angriff)
	b) Erläutern · AFB II · 3×2	6	drei Redundanzmaßnahmen (Cluster/Failover, USV/redundante Pfade, Replikation/Backup)
	c) Erläutern · AFB II · 3×2	6	drei Incident-Response-Schritte (Erkennen, Eindämmen, Analyse/Wiederanlauf)
	d) Ableiten/Begründen · AFB III · 2×3	6	zwei begründete Wiederherstellungsmaßnahmen (RTO/RPO-Restore, priorisierter Wiederanlauf + Test)
Aufgabe 3 (23 P.)	a) Nennen · AFB I · 5×1	5	fünf OT/IT-Risiken (nicht patchbar, keine Segmentierung, unsichere Protokolle/Fernwartung)
	b) Erläutern · AFB II · 3×2	6	drei ISMS-Bestandteile (Leitlinie/Rollen, Schutzbedarf/Risiko, TOM, PDCA)

	c) Erläutern · AFB II · 3 × 2	6	drei Schritte der Vorfallbehandlung (Erkennen/Bewerten, Eindämmen, Doku/Meldung)
	d) Ableiten/Begründen · AFB III · 2 × 3	6	zwei begründete Präventionsmaßnahmen (Mikrosegmentierung, Jumphost+MFA)
Aufgabe 4 (10 P.)	a) Nennen · AFB I · 3 × 1	3	drei Rechtsgrundlagen (DSGVO/BDSG, NIS-2/KRITIS, Maschinenrichtlinie/Lizenzrecht)
	b) Erläutern · AFB II · 2 × 2	4	zwei Aspekte IT-Governance & IT-Compliance
	c) Beurteilen/Begründen · AFB III · 1 × 3	3	eine begründete Rechtsfolge der Abnahme (Gefahrübergang, Gewährleistung, Beweislast)
Aufgabe 5 (12 P.)	a) Nennen · AFB I · 3 × 1	3	drei Bestandteile der Stakeholderanalyse (Identifikation, Interesse, Einfluss/Strategie)
	b) Erläutern · AFB II · 3 × 2	6	drei Controlling-Aspekte (Soll-Ist, Kennzahlen/MTA, Statusbericht)
	c) Ableiten · AFB III · 1 × 3	3	eine begründete Schulungs-/Übergabemaßnahme (zielgruppengerecht + Hypercare)

2. Situationsaufgabe – LogiCenter Rhein-Main (Erwartungshorizont)

Aufgabe	Teilaufgabe · Operator · AFB · Rechnung	P	Was der Prüfer erwartet (kurz)
Aufgabe 1 (33 P.)	a) Nennen · AFB I · 5 × 1	5	fünf Netzanforderungen (Verfügbarkeit, Echtzeit, Segmentierung, Skalierbarkeit, Sicherheit)
	b) Erläutern · AFB II · 5 × 2	10	fünf Netzwerkdesign-Aspekte (VLAN/Segmentierung, Redundanz, QoS, Security, Monitoring)
	c) Erläutern · AFB II · 3 × 2	6	drei Kriterien der Lizenzmodellauswahl (Kostenmodell, Metrik/Skalierung, Audit/Support)
	d) Bewerten/Begründen · AFB III · 4 × 3	12	begründete Virtualisierungs-/Speicherlösung an vier Kriterien (Performance, Redundanz, Skalierung, TCO)
Aufgabe 2 (22 P.)	a) Nennen · AFB I · 4 × 1	4	vier Monitoring-Kennzahlen (Auslastung, Latenz/Durchsatz, Verfügbarkeit, Fehlerrate)
	b) Erläutern · AFB II · 3 × 2	6	drei Deployment-Strategien (Imaging, autom. Verteilung, Blue-Green/Rolling)
	c) Erläutern · AFB II · 3 × 2	6	drei Aspekte Container/Orchestrierung (Docker, Kubernetes, Rolling Updates)
	d) Ableiten/Begründen · AFB III · 2 × 3	6	zwei begründete BCM-Maßnahmen (Failover-Steuerung + Wiederanlauf, definierter Notbetrieb)
Aufgabe 3 (23 P.)	a) Nennen · AFB I · 5 × 1	5	fünf Testkonzept-Bestandteile (Ziele, Testfälle, Umgebung, Testarten, Abnahme/Protokoll)
	b) Erläutern · AFB II · 3 × 2	6	drei Datensicherheitsmaßnahmen (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Logging/Backup)
	c) Erläutern · AFB II · 3 × 2	6	drei Schritte der Vorfallbehandlung (Erkennen, Eindämmen, Doku/Meldung)
	d) Bewerten/Begründen · AFB III · 2 × 3	6	zwei bewertete risikomindernde Maßnahmen (Segmentierung, Patch-Management)
Aufgabe 4 (10 P.)	a) Nennen · AFB I · 3 × 1	3	drei Vorgaben (DSGVO/BDSG, Mitbestimmung, Arbeitsschutz/Lizenzrecht)
	b) Erläutern · AFB II · 2 × 2	4	zwei Aspekte Vertrags-/Claim-Management (SLA/Abnahme, Nachforderungen)
	c) Begründen · AFB III · 1 × 3	3	begründete Notwendigkeit regelmäßiger Audits (Nachweis, Abweichungen, Zertifizierung)
Aufgabe 5 (12 P.)	a) Nennen · AFB I · 3 × 1	3	drei Aufwands-/Ressourcenaspekte (Personal, Budget, Sachmittel, Zeit)
	b) Erläutern · AFB II · 3 × 2	6	drei Aspekte Doku & Kundenberatung (PM-Handbuch, Betriebsdoku, Abstimmung)
	c) Ableiten · AFB III · 1 × 3	3	eine begründete Roll-out-Maßnahme (Floor-Walking/Key-User + Hypercare)

Hinweise zur Konstruktion & Bewertung

- **Gewichtung:** Die Punktzahl jeder Aufgabe entspricht dem Stundenanteil des Qualifikationsschwerpunkts (130/90/90/40/50 UStd → 33/22/23/10/12 Punkte).
- **AFB-Punktlogik:** Anzahl der geforderten Elemente × AFB-Wert (I=1, II=2, III=3) ergibt die Teilpunktzahl – so ist jede Teilaufgabe transparent begründet.
- Jede Situationsaufgabe deckt alle fünf Qualifikationsschwerpunkte ab und mischt bewusst AFB I, II und III, sodass Reproduktion, Anwendung und Bewertung geprüft werden.